

EPREUVE DE MATHEMATIQUE 2^{ème} EVALUATION 1^{er} TRIMESTRE

PARTIE A: EVALUATION DES RESSOURCES (10pts)

ACTIVITES NUMERIQUES 5pts

Exercice 1 : 2pts

- 1) Relever le numéro de chacune des affirmations suivantes et indiquer si elle est Vraie (V) ou fausse (F)
 - a) Si $x^2 = -25$ alors $x = -5$ 0,5pt
 - b) Si $\sqrt{(-17)^2} = 17$ 0,5pt
- 2) Déterminer le PGCD de 1356 et 4972 par la méthode de l'algorithme d'Euclide puis en déduire leur PPCM. 1pt

Exercice 2 : 3 pts

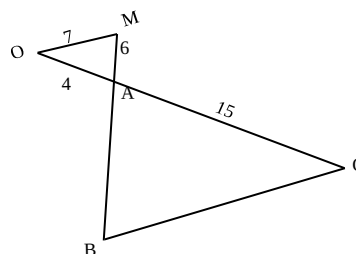
On donne $A = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4} \times \frac{5}{2} - \frac{9}{8}$ $B = 13\sqrt{12} - 6\sqrt{75} + \sqrt{108}$ $D = \frac{\sqrt{2}-1}{2\sqrt{2}+1}$

- 1) Montrer que A est un nombre entier relatif. 1pt
- 2) Ecrire B sous la forme $a\sqrt{b}$ où b est en entier naturel premier. 1pt
- 3) Ecrire D sous la forme $n+m\sqrt{2}$ où n et m sont les nombres rationnels. 1 pt

ACTIVITES GEOMRTRIQUES

EXERCICE 1

- 1) Répondre par Vrai ou Faux
 - a) La propriété directe de Thalès permet de justifier que deux droites sont parallèles
 - b) Si dans un triangle, une droite coupe deux côtés étant parallèles au troisième côté, alors on obtient deux triangle qui ont des côtés proportionnels.
- 2) Dans la figure ci-contre, les droites (OM) et (BC) sont parallèles. Les longueurs sont en centimètre. On donne :
 - a) Calculer AB et MB
 - b) Calculer BC



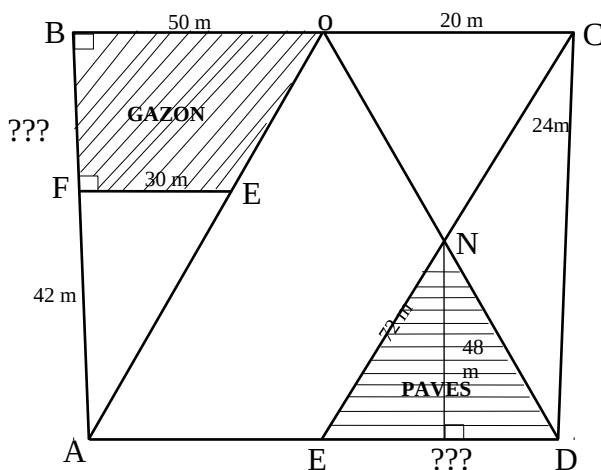
EXERCICE 2

MNP est un triangle tel que $MN = 9 \text{ cm}$; $MP = 6 \text{ cm}$ et $NP = 7,5 \text{ cm}$ R un point du segment $[MN]$ tel que $NR = 6 \text{ cm}$ et S un point du segment $[MP]$ tel que $MS = 2 \text{ cm}$

- 1) Faire la figure 1,5 pt
- 2) Démontrer que les droites (RS) et (PN) sont parallèles 1pt

PARTIE B: EVALUATION DES COMPETENCES (10PTS)

Le propriétaire d'un parc de loisir voudrait réaliser des travaux d'aménagement sur un terrain représenté sur le plan d'architecte ci-dessous par le quadrilatère ABCD. Il décide pour cela d'aménager un premier espace BFEO couvert d'un Gazon vendu 5000F le m^2 ; un deuxième espace END couvert de pavés vendus à 4500 F le m^2



Pour fêter cette réalisation, il achète 315 bonbons et 630 chocolats à raison de 50 F le bonbon et 250F le chocolat. Il souhaite faire le plus grand nombre de paquets identiques en utilisant tous les bonbons et les chocolats pour partager aux enfants de la localité.

Tâches :

- 1) Calculer le coût du gazon nécessaire pour couvrir l'espace ayant la forme d'un trapèze
- 2) Calculer le coût des pavés nécessaires pour couvrir l'espace ayant la forme d'un triangle
- 3) Calculer le coût d'un paquet

Présentation 1pt